

وثيقة تحليل النظم – موقع جمعية حاضنة الجمعيات

موقع عربي (RTL) + لوحة تحكم للمحتوى، منشور على Cloudflare

النطاق iaq.org.sa

الحالة مسودة

التاريخ 13 يوليو 2026

الإصدار 0.1

الاتجاه RTL كامل · أرقام لاتينية

فهرس الوثيقة

المرحلة الأولى – الأعمال والمتطلبات

- | | |
|-------|-----------------------------------|
| مكتمل | 1 وثيقة متطلبات الأعمال (BRD) |
| مكتمل | 2 تحليل الفجوات والأثر |
| مكتمل | 3 نمذجة العمليات وحالات الاستخدام |
| مكتمل | 4 قصص المستخدم |
| مكتمل | 5 مخططات سير الإجراءات |

المرحلة الثانية – التصميم التقني

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| مكتمل | 6 النظرة المعمارية |
| مكتمل | 7 نموذج البيانات (ERD) |
| مكتمل | 8 الأدوار والصلاحيات وسياسات الوصول |
| مكتمل | 9 إدارة المحتوى والنشر |

مكتمل	مسار إرسال النماذج العامة	10
مكتمل	الوحدات الوظيفية	11
مكتمل	خريطة الشاشات	12
مكتمل	الأمن والمتطلبات غير الوظيفية	13
مكتمل	المخاطر والقرارات وخارطة المراحل	14

1 • وثيقة متطلبات الأعمال (BRD)

تحدّد هذه الوثيقة سبب المشروع ونطاقه وأصحاب مصلحته وقواعد أعماله ومؤشرات نجاحه، وتشكّل المرجع الذي تُبنى عليه بقية الأقسام.

1.1 تعريف المشروع

موقع إلكتروني عربي حديث (RTL) لجمعية حاضنة الجمعيات — وهي جمعية غير ربحية سعودية مقرّها الرياض تُعنى باحتضان الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية عبر التأسيس والحوكمة وبناء القدرات والاستدامة المالية والتحول الرقمي وقياس الأثر. يهدف المشروع إلى إطلاق واجهة عامة احترافية تعرّف بالجمعية وبرامجها وتقدّم خدمات إلكترونية للجمهور، مصحوبةً بلوحة تحكّم لإدارة المحتوى، مع الإبقاء على الموقع القديم أثناء مرحلة التشغيل التجريبي.

الموقع مبنيّ كصفحات HTML ثابتة ومكتفية ذاتيًا (التنسيق والخطوط والشعار مضمّنة)، ومنشور على Cloudflare Pages، مع مسار مخطّط لإضافة خلفية عبر D1 + Workers لتشغيل النماذج ولوحة التحكّم فعليًا، وتخزين ملفات PDF عبر R2.

نطاق هذه الوثيقة

توثّق النظام كموقع منظمة واحدة (الجمعية) مع لوحة محتوى وخدمات عامة. لا يشمل النطاق منتجًا متعدّد المستأجرين (SaaS)؛ ولذلك كُيّفت الأقسام الموجهة للمنتجات الجماعية (مثل «إنفاذ الباقات») لتناسب سياق المنظمة الواحدة. يُشار في القسم 14 إلى كيفية تعميم النظام لاحقًا كقالب لجمعيات أخرى.

1.2 أصحاب المصلحة

الجهة	الدور	الوصف
مجلس الإدارة	الراعي	يعتمد التوجّه العام ويقرّ الإطلاق.
المدير التنفيذي	مالك المنتج	يحسم المتطلبات ويعتمد المحتوى والقرارات.
الإدارة الرقمية / الإعلام	تشغيل المحتوى	تحرّر النصوص والأخبار وتدير مكتبة الملفات والطلبات.
الفريق التقني	النشر والصيانة	فريق بسيط يتولّى النشر على المنصة والإعدادات والأمن.
المطوّر / المزوّد	البناء	يبني الموقع واللوحة ويجرّز الخلفية ويوثّق النظام.
المستخدمون (الجمعيات)	مستخدم نهائي	الجمعيات المستهدفة بخدمات الاحتضان وبناء القدرات.

الجهة	الدور	الوصف
الزوّار والمتطوّعون والأعضاء والباحثون عن وظائف	مستخدم نهائي	جمهور الموقع ومستخدمو النماذج والخدمات.

1.3 مصفوفة المسؤوليات (RACI)

النشاط	مجلس الإدارة	المدير التنفيذي	الإدارة الرقمية	الفريق التقني	المطوّر
الاعتماد والتوجيه	A	R	C	I	I
المحتوى والنصوص	I	A	R	I	C
النشر والاستضافة	I	A	C	R	C
مكتبة الحوكمة والملفات	C	A	R	C	I
النماذج والطلبات	I	A	R	C	C
الأمن والصلاحيات	I	A	I	R	C
التصميم والهوية	I	A	C	I	R

R

تنفيذ

A

مساعدة/اعتماد

C

استشارة

I

إبلاغ

1.4 النطاق

داخل النطاق:

- 16 صفحة عامة: الرئيسية، من نحن، البرامج، الأخبار، الحوكمة، تواصل، مجلس الإدارة، اللجان، فريق العمل، الجمعية العمومية، الأوقاف والاستثمارات، التراخيص، تطوُّع، العضوية، الوظائف، قياس الرضا.
- لوحة تحكّم / CMS (نموذج أولي): الثيم والهوية، المحتوى والأقسام، القوائم، الأخبار، الإعدادات، الأكواد المخصّصة لكل صفحة، صندوق الطلبات، والمستخدمون والصلاحيات.

- نماذج الخدمات العامة: تطوُّع، عضوية، توظيف، واستبيانات قياس الرضا.
- مكتبة ملفات PDF للحوكمة والتراخيص مع روابط تحميل.
- تهيئة الظهور: وسوم Open Graph و SEO، وخريطة الموقع sitemap.xml و robots.txt، وصفحة 404، وأيقونة الموقع.
- النشر على Cloudflare Pages عبر نطاق فرعي تجريبي ثم النطاق الرسمي.
- لاحقًا: خلفية Workers + D1 للنماذج والمصادقة، وتخزين الملفات على R2، وتفعيل تحليلات الزيارات.

خارج النطاق (حاليًا):

- بوابة دفع أو تبرعات مدمجة، ونظام إدارة تعلُّم (LMS)، وتطبيق جوال.
- تعدُّد المستأجرين (SaaS) وتعميم المنصة لعدة جمعيات في هذه المرحلة.
- المراسلات البريدية الآلية والبريد الرسمي باسم النطاق.
- لوحة مصادقة إنتاجية كاملة (مؤجلة إلى مرحلة الخلفية).
- التكامل المباشر مع الأنظمة الحكومية.

1.5 قواعد الأعمال

المعرّف	القاعدة
BR-01	الموقع عربي بالكامل واتجاهه RTL، بخطوط الهوية وأرقام لاتينية (Western).
BR-02	يبقى الموقع القديم يعمل على النطاق أثناء التشغيل التجريبي، ويجري اختبار الجديد على نطاق فرعي دون المساس بالجذر.
BR-03	توفّر صفحات الحوكمة والتراخيص ملفات قابلة للتحميل تعزيزًا للشفافية.
BR-04	نماذج الخدمات العامة (تطوُّع/عضوية/توظيف/رضا) متاحة للجمهور دون تسجيل دخول.
BR-05	لوحة التحكم محمية ولا تُتاح للعموم عند الإطلاق الرسمي.
BR-06	تعديلات المحتوى من اللوحة يجب أن تُنشر لكل الزوّار (يتطلب خلفية؛ النموذج الأولي محلي فقط).
BR-07	يُبنى النظام ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام كقالب لجمعيات أخرى عبر مُنشئ مركزي.
BR-08	الالتزام بأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الشفافية والإفصاح.
BR-09	حماية البيانات الشخصية المُدخلة عبر النماذج وعدم كشفها لغير المخوّلين.

المعزّف	القاعدة
BR-10	الالتزام بمعايير الأداء والوصولية: سرعة عالمية، وتباين ألوان كافٍ، وبنية RTL سليمة.

1.6 مؤشرات الأداء

المحور	المؤشر	المستهدف الأولي
التفعيل		
الإطلاق	إطلاق الموقع الجديد وتفعيل التحليلات	خلال مرحلة التشغيل التجريبي
النشر	عدد الصفحات المنشورة	16 صفحة
التبني		
الوصول	الزيارات الشهرية	خط أساس يُقاس ثم ينمو
التفاعل	صفحات لكل جلسة / معدّل الارتداد	تحسّن ربع سنوي
الشفافية	تحميلات ملفات الحوكمة والتراخيص	يُقاس شهريًا
التشغيل		
الطلبات	عدد طلبات النماذج (تطوُّع/عضوية/توظيف)	يُقاس شهريًا
الاستجابة	نسبة الطلبات المُعالَجة خلال 48 ساعة	80%
الأعمال		
العضوية	عدد الأعضاء الجدد عبر الموقع	يُقاس سنويًا
الرضا	رضا المستخدمين	95%

1.7 الافتراضات

- الإدارة التقنية على عاتق فريق بسيط، فنُفّض الحلول المُدارة قليلة الصيانة.
- لا حاجة حاليًا إلى لوحة cPanel أو بريد رسمي باسم النطاق.
- ملفات PDF تُوضع مبدئيًا في مجلد /files ضمن الموقع، ثم تُنقل إلى R2 عند تراكمها.
- النطاق iaq.org.sa جاهز وعليه الموقع القديم، والاستضافة الجديدة على Cloudflare.

- محتوى العيّنة الحالي (أسماء، أخبار، تواريخ ملفات) يُستبدل ببيانات الجمعية الحقيقية قبل الإطلاق.

2 • تحليل الفجوات والأثر

يقارن هذا القسم الوضع الحالي بالمستهدف، ويحلّل أثر التحوّل، ويحوّل الفجوات إلى توصيات مرتّبة بالأولوية، مع نموذج تكلفة وسجلّ لمخاطر الأعمال.

2.1 مقارنة تنافسية (الحالي مقابل المستهدف)

البُعد	الموقع القديم	الموقع الجديد
الهوية والتصميم	قديم وغير متّسق	هوية موحّدة (تيل/ذهبي)
الاتجاه والوصولية	محدود	RTL كامل وتباين كافٍ
الأجهزة المحمولة	ضعيف	تصميم متجاوب
الخدمات الإلكترونية	غير متوفّرة	تطوُّع/عضوية/توظيف/رضا
الشفافية ومكتبة الوثائق	محدودة	مكتبة حوكمة وتراخيص قابلة للتحميل
إدارة المحتوى	يدوية	لوحة CMS (نموذج أولي)
الظهور في البحث	ضعيف	SEO/OG/sitemap
الأداء والاستضافة	تقليدية	Cloudflare عالمي وسريع
قابلية التوسّع	محدودة	خلفية Workers/D1/R2 لاحقًا

2.2 تحليل أثر التغيير

المجال	الأثر	إجراء التخفيف
الفريق التشغيلي	أدوات ومهام جديدة (لوحة، طلبات)	تدريب مختصر ودليل استخدام مبسّط.
الزوّار	تجربة ورابط جديدين	تشغيل تجريبي على نطاق فرعي قبل التحويل.
المحتوى	ترحيل النصوص والملفات من القديم	حصر المحتوى ورفع الملفات وفق مانيفست files/.
الروابط القديمة وSEO	احتمال روابط مكسورة	خريطة تحويلات (redirects) وخريطة موقع محدّثة.
التشغيل	استقبال طلبات النماذج	مسار موحّد لصندوق الطلبات (يتطلب الخلفية — BR-06).

المجال	الأثر	إجراء التخفيف
الأمن والبيانات	بيانات شخصية في النماذج	حماية وتشفير النقل وتقييد الوصول (BR-09).

2.3 الفجوات ← التوصيات

الفجوة	التوصية	الأولوية
لا خلفية لحفظ إرسالات النماذج	بناء Worker + D1 لاستقبال الطلبات وتخزينها	Must
لوحة التحكم محلية فقط (localStorage)	ربط اللوحة بالخلفية لنشر التعديلات للجميع (BR-06)	Must
مصادقة اللوحة تجريبية	مصادقة حقيقية للدخول قبل الإطلاق (BR-05)	Must
محتوى عينة غير حقيقي	استبدال الأسماء والأخبار والملفات ببيانات الجمعية	Must
لا تحليلات زيارات فعلية	تفعيل Cloudflare Web Analytics	Should
ملفات PDF داخل المستودع	نقلها إلى R2 عند تراكمها	Should
لا نسخ احتياطي أو سجل تدقيق	نسخ احتياطي دوري وسجل لعمليات اللوحة	Could
تعميم النظام لجمعيات أخرى	تحويله إلى قالب عبر مُنشئ مركزي (BR-07)	Could

2.4 نموذج التكلفة (استرشادي)

البند	المجاني	عند التوسع
الاستضافة Cloudflare Pages	نقل غير محدود · 500 بناء/شهر	—
تخزين الملفات R2	10GB · نقل مجاني دائماً	\$0.015 لكل GB/شهر
الخلفية Workers + D1	100,000 طلب/يوم	≈ \$5/شهر (Workers Paid)
شهادة SSL والحماية	مضمّنة	—
التحليلات Web Analytics	مجانية	—
النطاق iaq.org.sa	موجود مسبقاً	رسوم التجديد السنوية

البند	المجاني	عند التوسع
الإجمالي التقديري	≈ \$0 للبداية	≈ \$5/شهر عند تفعيل الخلفية

ملاحظة

الأرقام استرشادية بحسب حدود Cloudflare المعلنة، وتتغير بتغير الاستخدام والأسعار؛ تراجع قبل أي اشتراك.

2.5 سجل مخاطر الأعمال

المخاطرة	الخطورة	التخفيف
تأخر استبدال محتوى العيّنة يؤخر الإطلاق	متوسطة	جدول زمني لحصر المحتوى ومسؤول لكل قسم.
ضعف تبني الفريق للوحة التحكم	متوسطة	تدريب ودليل مبسط وحسابات بأدوار واضحة.
كشف بيانات النماذج قبل تأمين الخلفية	عالية	عدم تفعيل النماذج فعليًا حتى جاهزية الخلفية الآمنة (BR-09).
بقاء لوحة التحكم مكشوفة عند الإطلاق	عالية	حماية/إزالة اللوحة إلى حين المصادقة الحقيقية (BR-05).
عدم رفع ملفات الحوكمة يضعف الشفافية	متوسطة	رفع الملفات وفق المانيفست قبل الإطلاق (BR-03).
الاعتماد على مزود واحد (Cloudflare)	منخفضة	الملفات والكود قابلة للنقل؛ توثيق إجراءات الترحيل.

منخفضة · متوسطة · عالية

3 . نمذجة العمليات وحالات الاستخدام

يحدّد هذا القسم أدوار النظام وحالات استخدامه، ثم مصفوفة الصلاحيات لكل دور، وقواعد العمل التشغيلية التي تحكم التنفيذ.

3.1 الأدوار

الدور	الفئة	الوصف
أدوار عامة (بدون تسجيل دخول)		
الزائر	عام	يتصفح المحتوى ويحمل الوثائق ويعبئ النماذج والاستبيانات.
المتطوع / العضو / الباحث عن وظيفة	عام	زائر يقدم طلباً عبر النماذج المخصصة.
أدوار لوحة التحكم (بتسجيل دخول)		
مطلع	لوحة	عرض للوحة والتقارير دون تعديل.
محزّر الأخبار	لوحة	إضافة الأخبار وتحريرها ونشرها.
محزّر المحتوى	لوحة	تحرير الصفحات والأقسام والقيم وإدارة الملفات.
مسؤول الطلبات	لوحة	مراجعة صندوق الوارد ومعالجة الطلبات.
مدير النظام	لوحة	صلاحية كاملة: المستخدمين والصلاحيات والقوائم والأكواد المخصصة.

3.2 حالات الاستخدام

المعرّف	الاسم	الفاعل
UC-01	تصفح الصفحات التعريفية	الزائر
UC-02	تحميل وثيقة حوكمة أو ترخيص	الزائر
UC-03	تقديم طلب تطوع	المتطوع
UC-04	تقديم طلب عضوية	العضو المحتمل
UC-05	التقديم على وظيفة	الباحث عن وظيفة

المعرّف	الاسم	الفاعل
UC-06	تعبئة استبيان قياس الرضا	الزائر / المستفيد
UC-07	التواصل عبر نموذج الاتصال	الزائر
UC-08	تسجيل الدخول للوحة التحكم	مستخدم لوحة
UC-09	تحرير محتوى صفحة/قسم ونشره	محرّر المحتوى
UC-10	نشر خبر	محرّر الأخبار
UC-11	إدارة القوائم والقيم والهوية	مدير النظام
UC-12	معالجة طلب في صندوق الوارد	مسؤول الطلبات
UC-13	إدارة المستخدمين والصلاحيات	مدير النظام
UC-14	حقن كود مخصّص لصفحة	مدير النظام
UC-15	إدارة ملفات الحوكمة والتراخيص	محرّر المحتوى

3.3 حالات استخدام مفصلة

UC-03 تقديم طلب تطوُّع

الفاعل: المتطوِّع (زائر).

المسبقات: صفحة «تطوُّع معنا» متاحة.

التدقُّق الأساسي: يفتح الصفحة ← يملأ الاسم والبريد والجوال والمجال وساعات التفرُّغ ← يرسل ← يجري التحقُّق من الحقول ← تظهر رسالة نجاح ويُسجَّل الطلب بحالة «جديد».

الاستثناءات: حقول ناقصة أو بريد غير صحيح ← رسائل تحقُّق فورية؛ فشل الإرسال ← إتاحة إعادة المحاولة.

ما بعد الشرط: ظهور الطلب في صندوق الوارد (يتطلب الخلفية – BR-06؛ النموذج الأولي يعرض النجاح دون حفظ فعلي).

UC-09 تحرير محتوى صفحة ونشره

الفاعل: محرر المحتوى.

المسبقات: تسجيل دخول ناجح وصلاحيه تحرير المحتوى.

التدقق الأساسي: يفتح اللوحة ← يختار القسم/الصفحة ← يعدل النص أو الثيم ← يحفظ ← (اعتماد المدير التنفيذي) ← يُنشر التغيير لكل الزوار.

الاستثناءات: صلاحية غير كافية ← رفض؛ تعارض تعديلات ← تُعتمد آخر نسخة.

ما بعد الشرط: نشر عام للتعديل (يتطلب نقل التخزين من localStorage إلى الخلفية – BR-06).

UC-12 معالجة طلب في صندوق الوارد

الفاعل: مسؤول الطلبات.

المسبقات: وجود طلبات مسجلة وصلاحيه معالجتها.

التدقق الأساسي: يفتح صندوق الوارد ← يفتح الطلب ← يغير الحالة (قيد المعالجة/مغلق) ← يُسند لمسؤول ← يرد عبر قالب ← يحفظ الملاحظات.

الاستثناءات: طلب مكرر ← دمج/تجاهل؛ بيانات ناقصة ← طلب توضيح.

ما بعد الشرط: تحديث حالة الطلب وحفظ سجله دون حذف نهائي (R-03).

3.4 مصفوفة الصلاحية × الدور

الإجراء	زائر	مطلع	أخبار	محتوى	طلبات	مدير
تصفح الموقع العام	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تقديم النماذج العامة	✓	—	—	—	—	—
عرض لوحة التحكم	—	✓	✓	✓	✓	✓
تحرير المحتوى والأقسام والثيم	—	—	—	✓	—	✓
نشر الأخبار	—	—	✓	—	—	✓
إدارة ملفات الحوكمة/التراخيص	—	—	—	✓	—	✓
معالجة الطلبات (صندوق الوارد)	—	—	—	—	✓	✓
إدارة المستخدمين والصلاحيات	—	—	—	—	—	✓

الإجراء	زائر	مطلع	أخبار	محتوى	طلبات	مدير
حقن الأكواد المخصصة	—	—	—	—	—	✓

✓ مسموح • — غير مسموح

3.5 قواعد العمل التشغيلية

المعرّف	القاعدة
R-01	كل طلب نموذج يُسجّل بحالة «جديد» ويظهر في صندوق الوارد.
R-02	لا تُنشر تعديلات المحتوى للعموم إلا بعد اعتماد المدير التنفيذي.
R-03	لا يُحذف الطلب نهائياً؛ يُؤرشف فقط مع حفظ سجله.
R-04	ملفات الحوكمة والتراخيص تُنشر بصيغة PDF ووفق مسمّيات المانيفست.
R-05	لكل مستخدم دور واحد على الأقل، وتُشتق الصلاحيات من الدور برفض افتراضي.
R-06	تُخزّن كلمات المرور مجزأة (hashed) عند تفعيل المصادقة الحقيقية.
R-07	لا يُحقن كود مخصص إلا من مدير النظام، ويخضع لمراجعة أمنية.
R-08	استبيان الرضا مجهول ولا يُربط بهوية شخصية.

4 • قصص المستخدم

تُترجم المتطلبات إلى قصص مستخدم ضمن ملاحم، بأولويات MoSCoW ومعايير قبول، ثم تُغلق مصفوفة التتبع مع حالات الاستخدام وقواعد الأعمال والشاشات.

4.1 الملاحم

المعرّف	الملحمة	الوصف
E1	الحضور المؤسسي	الصفحات التعريفية والهوية والظهور.
E2	الشفافية والحوكمة	مكتبة الوثائق والتراخيص القابلة للتحميل.
E3	الخدمات الإلكترونية	نماذج التطوع والعضوية والتوظيف والتواصل.
E4	قياس الرضا	استبيانات الزوّار والمستفيدين والعاملين.
E5	إدارة المحتوى	لوحة التحكم وصندوق الوارد وال قالب.
E6	الأمن والنشر	المصادقة والصلاحيات ونشر التعديلات للجميع.

4.2 القصص

المعرّف	القصة	الملحمة	الأولوية
US-01	بصفتي زائرًا أريد تصفّح صفحات الجمعية على الجوال بسهولة حتى أعرف خدماتها.	E1	Must
US-02	بصفتي زائرًا أريد تحميل وثائق الحوكمة والتراخيص حتى أطلع على شفافية الجمعية.	E2	Must
US-03	بصفتي متطوعًا أريد تقديم طلب تطوع عبر نموذج حتى أنضم للجمعية.	E3	Must
US-04	بصفتي راغبًا في العضوية أريد تقديم طلب عضوية حتى أصبح عضوًا.	E3	Must
US-05	بصفتي باحثًا عن وظيفة أريد التقديم على الوظائف الشاغرة حتى أعمل بالجمعية.	E3	Should
US-06	بصفتي مستفيدًا أريد تعبئة استبيان الرضا حتى أسهم في تحسين الخدمات.	E4	Should
US-07	بصفتي زائرًا أريد التواصل عبر نموذج حتى أستفسر أو أطلب خدمة.	E3	Must
US-08	بصفتي محرّر محتوى أريد تحرير الصفحات والأخبار من لوحة حتى أجدّ الموقع دون مبرمج.	E5	Must

المعرّف	القصة	الملحمة	الأولوية
US-09	بصفتي مدير نظام أريد ضبط القوائم والقيم والهوية حتى أتحمّم في شكل الموقع.	E5	Should
US-10	بصفتي مسؤول طلبات أريد معالجة الطلبات من صندوق وارد حتى أتابعها بانتظام.	E5	Must
US-11	بصفتي مدير نظام أريد إدارة المستخدمين والصلاحيات حتى أضبط الوصول.	E6	Must
US-12	بصفتي مدير نظام أريد تسجيل دخول آمن للوحة حتى أحمي البيانات.	E6	Must
US-13	بصفتي مالكاً للمنتج أريد نشر التعديلات لكل الزوّار حتى تصل التحديثات فعلياً.	E6	Must
US-14	بصفتي مسؤولاً أريد تفعيل تحليلات الزيارات حتى أقيس الأداء وأحسن.	E1	Could
US-15	بصفتي جمعية أخرى أريد إعادة استخدام الموقع كقالب حتى أطلق موقعي بسرعة.	E5	Could

4.3 معايير القبول (لأبرز القصص)

US-03 تقديم طلب تطويع

مقبولة عندما: تظهر جميع الحقول المطلوبة، ويُرفض الإرسال عند نقص حقل أو بريد غير صحيح مع رسالة واضحة، وتظهر رسالة نجاح بعد إرسال صحيح، ويُنشأ طلب بحالة «جديد» (عند تفعيل الخلفية).

US-08 تحرير المحتوى من اللوحة

مقبولة عندما: يستطيع محرّر المحتوى تعديل نصّ صفحة/خبر وحفظه، ويظهر التعديل في معاينة، ولا تظهر أدوات التحرير لمن لا يملك الصلاحية، ويُنشر للعموم بعد الاعتماد (BR-06).

US-12 تسجيل دخول آمن

مقبولة عندما: يتطلّب الدخول بيانات صحيحة، وتُرفض المحاولات الخاطئة، وتُخزّن كلمة المرور مجزأة، وتنتهي الجلسة بعد مدّة خمول، ولا تُتاح اللوحة للعموم (BR-05، R-06).

4.4 مصفوفة التتبع

القصة	حالة الاستخدام	قاعدة الأعمال	الشاشة
US-01	UC-01	BR-10, BR-01	SCR-02, SCR-01

القصة	حالة الاستخدام	قاعدة الأعمال	الشاشة
US-02	UC-02	BR-08 ,BR-03	SCR-04 ,SCR-03
US-03	UC-03	BR-04	SCR-05
US-04	UC-04	BR-04	SCR-06
US-05	UC-05	BR-04	SCR-07
US-06	UC-06	R-08	SCR-08
US-07	UC-07	BR-04	SCR-09
US-08	UC-10 ,UC-09	BR-06	SCR-12 ,SCR-11
US-10	UC-12	R-01	SCR-13
US-11	UC-13	R-05	SCR-14
US-12	UC-08	BR-05	SCR-10

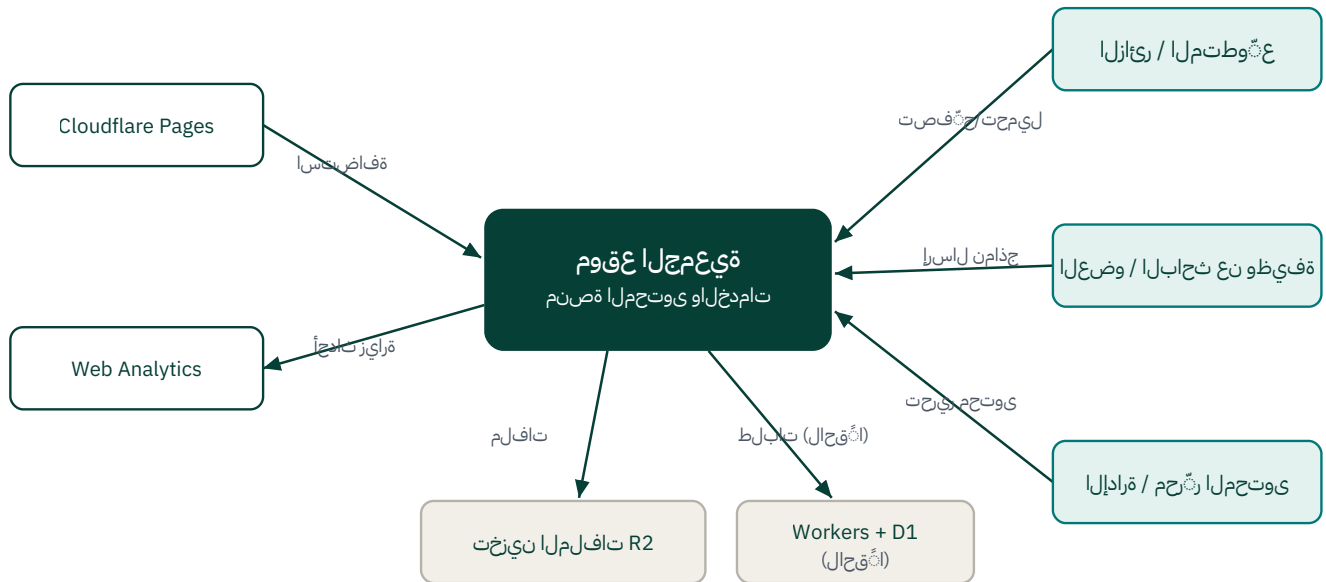
ملاحظة

معرفات الشاشات (SCR-##) تُعرّف بالكامل في القسم 12 «خريطة الشاشات»، وتُغلق المصفوفة هناك بحيث يعود كل SCR إلى قصة/حالة استخدام.

5 . مخططات سير الإجراءات

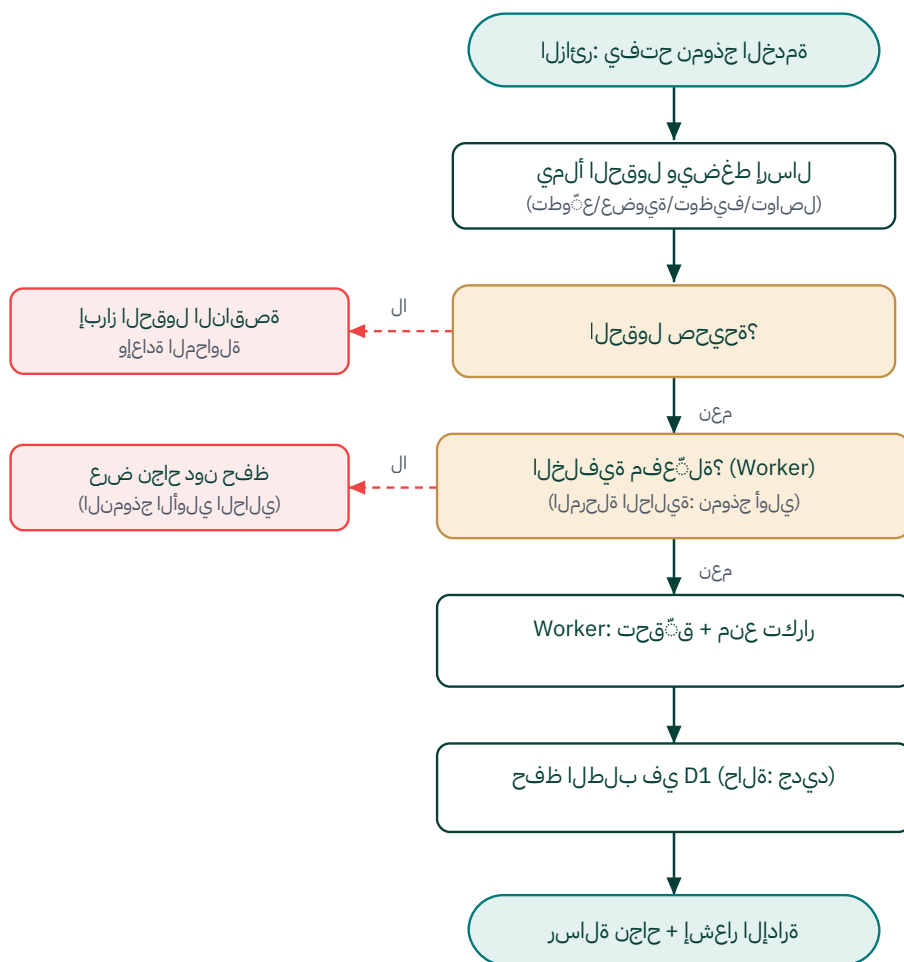
مخططات مرسومة يدويًا (SVG مضّمَن) توضّح سياق النظام، ومسار إرسال النماذج، ودورات حياة الطلب والمحتوى، ورحلة الزائر.

5.1 مخطط السياق



موقع الجمعية في المركز، وحوله الفاعلون والخدمات السحابية ومخازن الملفات والبيانات.

5.2 مخطط تدفق – إرسال نموذج عام

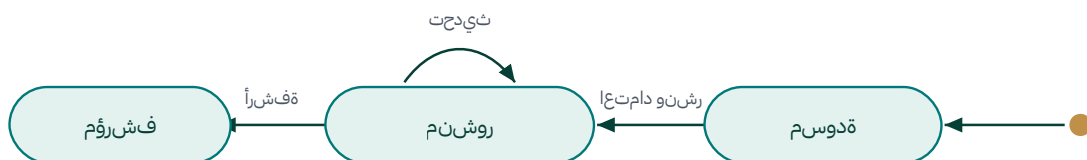


مسار إرسال نموذج: التَّحَقُّق من الحقوق ثم المعالجة الخدمية (عند تفعيل الخلفية) حتى رسالة النجاح.

5.3 آلات الحالة

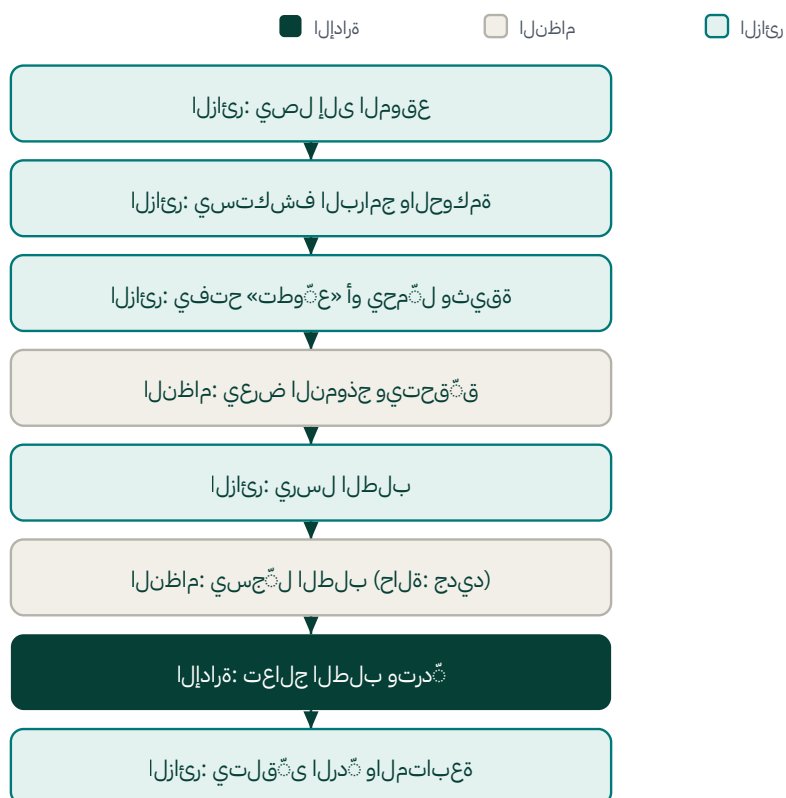


دورة حياة الطلب في صندوق الوارد.



دورة حياة المحتوى في لوحة التحكم.

5.4 رحلة المستخدم



رحلة زائر يطلع على الحوكمة أو يقدم طلب تطوع، موزعة على الزائر والنظام والإدارة.

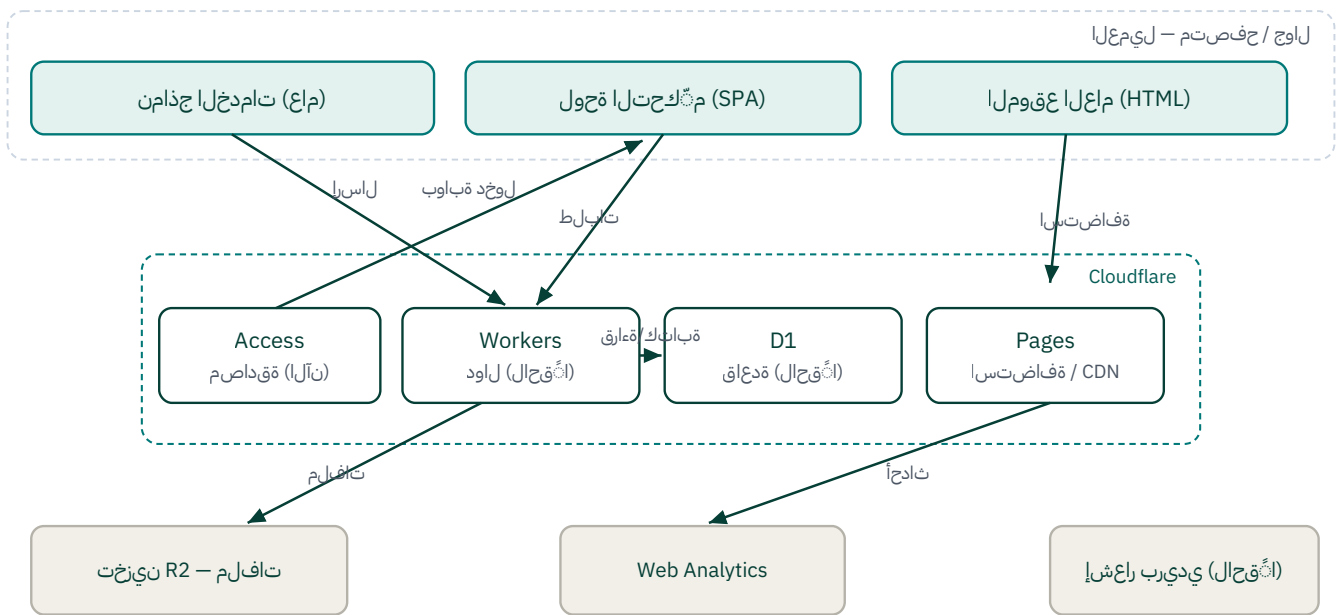
6 . النظرية المعمارية

يصف هذا القسم النمط المعماري ومكونات النظام وطبقاته وتدفق بياناته وقراراته التقنية، مبنيًا على مكدس Cloudflare.

6.1 النمط المعماري

موقع ثابت (Jamstack) يُقدّم من Cloudflare Pages بسرعة عالمية وحماية، مع طبقة خلفية اختيارية بلا خوادم (serverless) عند الحاجة عبر Workers و D1 و R2، ولوحة تحكّم تعمل كتطبيق صفحة واحدة (SPA). يفصل هذا النمط العرض الثابت السريع عن الوظائف الديناميكية، بما يناسب فريقًا تقنيًا بسيطًا.

6.2 مخطط المكونات



طبقة العميل (الموقع العام واللوحه والنماذج)، ومنصة Cloudflare (استضافة ودوال وقاعدة ومصادقة)، والبنية التحتية (ملفات وتحليلات).

6.3 الطبقات المعمارية

الطبقة	المكوّن	التقنية	ملاحظات
العرض	الموقع العام	HTML/CSS/JS ثابت مكتفٍ ذاتيًا	الخطوط والشعار مضمّنة.
الإدارة	لوحة التحكم	SPA (حاليًا localStorage)	تُربط بالخلفية لاحقًا.
الحافة	الدوال الخادمية	Cloudflare Workers	استقبال النماذج والمصادقة (لاحقًا).
البيانات	قاعدة البيانات	Cloudflare D1 (SQLite)	الطلبات والإعدادات والمستخدمون.

الطبقة	المكوّن	التقنية	ملاحظات
التخزين	الملفات	Cloudflare R2	ملفات PDF بنقل مجاني.
الهوية والوصول	المصادقة	← Cloudflare Access مخصّص لاحقًا	هجين: Access الآن، ثم مصادقة مخصّصة عبر Workers/D1.
التوزيع	الاستضافة وCDN	Cloudflare Pages	نشر عالمي وSSL تلقائي.
القياس	التحليلات	Cloudflare Web Analytics	بلا كوكيز.

6.4 تدفق البيانات الرئيسي

التدفق	المصدر ← الوجهة	الوصف
عرض الصفحات	Pages ← المتصفح	تقديم ثابت سريع من الحافة.
إرسال نموذج	المتصفح ← Worker ← D1	تحقق وحفظ الطلب (عند تفعيل الخلفية).
تحميل ملف	المتصفح ← R2	حاليًا من /files ثم R2.
دخول اللوحة	المتصفح ← Access ← اللوحة	بوابة مصادقة قبل الوصول.
تعديل محتوى ونشره	اللوحة ← Worker/D1 ← المتصفح	نشر التعديلات لكل الزوّار (BR-06).
أحداث الزيارة	المتصفح ← Web Analytics	قياس بلا كوكيز.

6.5 النشر والنطاقات

- تشغيل تجريبي على نطاق فرعي (beta) عبر سجل CNAME دون المساس بالجذر أو الموقع القديم (BR-02).
- عند الإطلاق: تحويل الجذر وwww إلى الموقع الجديد مع شهادة SSL تلقائية.
- الملفات مبدئيًا في /files ضمن النشر، ثم تُنقل إلى R2 عند التراكم.

6.6 القرارات المعمارية

القرار	المعتمد	البديل	المبرر
الاستضافة	Cloudflare Pages	VPS / Netlify	سواء مجاني وتكامل مع Workers/R2.

القرار	المعتمد	البديل	المبرر
تخزين الملفات	R2 / files ثم R2	R2 مباشرة	بداية بسيطة ثم نقل عند التراكم.
الخلفية	Workers + D1	خادم تقليدي	بلا خوادم وقليل الصيانة.
مصادقة اللوحة	هجين: Access ثم مخصص معتمد	مصادقة مخصصة فقط / مزود خارجي	حماية فورية بلا كود الآن، وتحكم كامل عبر Workers/D1 لاحقًا.
التحليلات	Web Analytics	GA4	خصوصية أعلى وبساطة.

قرار معتمد

مصادقة هجينة: Cloudflare Access الآن (بوابة دخول بلا كود لحماية /admin)، ثم مصادقة مخصصة عبر Workers + D1 (كلمات مرور مجزأة وجلسات) عند نضج الخلفية. تُفصل ضوابط الوصول في القسم 8.

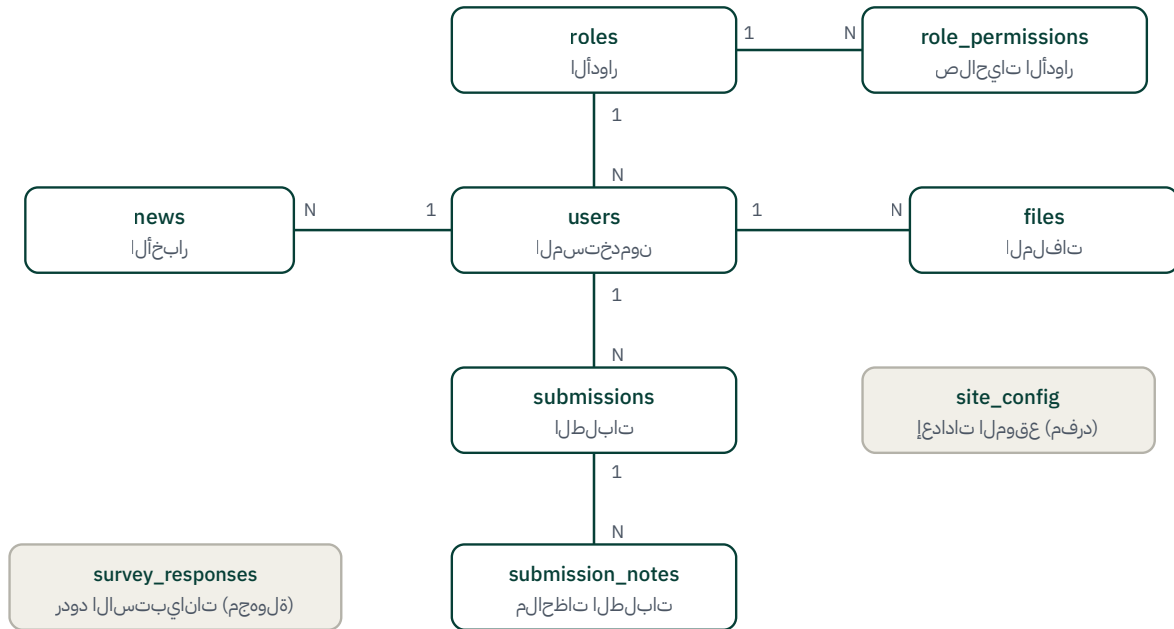
6.7 المتطلبات غير الوظيفية

تُفصل معايير الأداء والأمان والوصولية والموثوقية في القسم 13 «الأمن والمتطلبات غير الوظيفية».

7 • نموذج البيانات (ERD)

يعرض هذا القسم كيانات قاعدة البيانات (Cloudflare D1) وعلاقاتها وقاموس حقولها وقرارات النمذجة، لتشغيل النماذج ولوحة التحكم فعليًا.

7.1 مخطط الكيانات والعلاقات



العنقود العلائقي: الأدوار ← المستخدمين ← الطلبات ← الملاحظات، مع الأخبار والملفات، وكيانان مستقلان (ردود الاستبيانات المجهولة وإعدادات الموقع).

7.2 قاموس البيانات

submissions – الطلبات الواردة من النماذج

الحقل	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	مفتاح رئيسي (PK).
type	TEXT	.contact / volunteer / membership / jobs
payload	TEXT	حقول النموذج بصيغة JSON.
status	TEXT	.new / in_progress / closed
priority	TEXT	.low / normal / high
assignee_id	INTEGER	مفتاح خارجي (FK) ← users (اختياري).

الحقل	النوع	ملاحظات
created_at	TEXT	تابع زمني ISO.

submission_notes – ملاحظات ومتابعة الطلب

الحقل	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	.PK
submission_id	INTEGER	.FK ← submissions
author_id	INTEGER	.FK ← users
body	TEXT	نص الملاحظة.
created_at	TEXT	تابع زمني.

users – مستخدمو لوحة التحكم

الحقل	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	.PK
name	TEXT	الاسم.
email	TEXT	فريد؛ يطابق هوية Access.
role_id	INTEGER	.FK ← roles
status	TEXT	.active / disabled
password_hash	TEXT	يُستخدم في المصادقة المخصصة لاحقاً (R-06).

roles و role_permissions – الأدوار وصلاحياتها

الحقل	النوع	ملاحظات
roles.id	INTEGER	.PK
roles.key	TEXT	.admin / content / news / subs / viewer

الحقل	النوع	ملاحظات
role_permissions.role_id	INTEGER	.FK ← roles
module	TEXT	الوحدة (.../content/news/subs/users).
action	TEXT	.view / edit / delete / publish
allowed	INTEGER	0/1؛ فريد على (role_id, module, action).

news – الأخبار

الحقل	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	.PK
slug / title	TEXT	العنوان والمُعزّف اللطيف.
body	TEXT	المحتوى.
cover_url	TEXT	صورة (اختياري، من R2).
status	TEXT	.(R-02) draft / published
author_id	INTEGER	.FK ← users

files – ملفات الحوكمة والتراخيص

الحقل	النوع	ملاحظات
id	INTEGER	.PK
title	TEXT	اسم الوثيقة.
category	TEXT	.policies/minutes/financials/annual/disclosure/licenses
r2_key	TEXT	مفتاح الكائن في R2 (أو مسار files / مؤقتًا).
size_bytes	INTEGER	الحجم.
doc_date	TEXT	تاريخ الوثيقة.

survey_responses – ردود الاستبيانات (مجهولة) · site_config – الإعدادات · custom_code – الأكواد المخصصة

الحقل	النوع	ملاحظات
survey_responses.survey_type	TEXT	visitors / beneficiaries / employees
survey_responses.ratings	TEXT	JSON: سؤال ← 5..1؛ بلا ربط بهوية (R-08).
site_config.key	TEXT	PK؛ يقابل aiSiteConfigV2 ومفاتيحه.
site_config.value	TEXT	JSON (ثيم/قوائم/أقسام/إعدادات) — للنشر العام (BR-06).
custom_code.page_slug	TEXT	الصفحة المستهدفة.
custom_code.position	TEXT	head / top / afterHero / bottom / bodyEnd (R-07).

7.3 العلاقات

العلاقة	النوع	الوصف
roles → users	N — 1	لكل مستخدم دور واحد (R-05).
roles → role_permissions	N — 1	مصفوفة صلاحيات لكل دور.
users → submissions	N — 1	إسناد الطلب لمسؤول (اختياري).
submissions → submission_notes	N — 1	متابعة الطلب دون حذف (R-03).
users → submission_notes	N — 1	كاتب الملاحظة.
users → news	N — 1	كاتب الخبر.
users → files	N — 1	رافع الملف.
survey_responses	مستقل	بلا ربط بهوية (مجهول).
site_config / custom_code	مستقل	إعدادات مفتاحية عامة.

7.4 قرارات النمذجة

- استخدام JSON في payload و ratings و site_config.value لاستيعاب الحقول المتغيرة دون تعديل المخطط.
- ضبط القيم النصية (action, category, status, type) كقوائم منطقية مغلقة لتبسيط D1.

- استبيانات الرضا مجهولة بلا مفتاح هوية (R-08).
- نقل إعدادات اللوحة من localStorage إلى صفوف site_config ليصبح النشر عامًا لكل الزوّار (BR-06).
- حفظ مفتاح كائن R2 في files، مع بقاء الملف في التخزين لا في القاعدة.
- تطبيع علائقي (3NF) للجداول الأساسية، مع حقول JSON للأجزاء شبه المنظّمة فقط.

8 · الأدوار والصلاحيات وسياسات الوصول

يحدّد هذا القسم طبقات إنفاذ الوصول، ومصفوفة الصلاحيات التفصيلية، وسياسات الوصول للبيانات، وحماية النماذج العامة، والمصادقة الهرجية.

ملاحظة تقنية

خلافاً لPostgres/Supabase، لا توفرّ Cloudflare D1 أمان صفوف (RLS) داخل القاعدة؛ لذلك يُنفّذ التفويض على مستوى التطبيق داخل Worker، خلف بوابة Cloudflare Access.

8.1 طبقات إنفاذ الوصول



مسار الإنفاذ: الطلب ← بوابة Access (هوية) ← Worker (تفويض بالدور) ← D1 (قيود القاعدة).

8.2 مصفوفة الصلاحيات التفصيلية

الوحدة	مطلع	أخبار	محتوى	طلبات	مدير
المحتوى والأقسام	عرض	—	تحرير	—	كامل
التييم والهوية والقوائم	عرض	—	تحرير	—	كامل
الأخبار	عرض	تحرير/نشر	—	—	كامل
الملفات (حوكمة/تراخيص)	عرض	—	تحرير/حذف	—	كامل
الطلبات (صندوق الوارد)	—	—	—	عرض/تحرير	كامل
المستخدمون والأدوار	—	—	—	—	كامل
الأكواد المخصصة	—	—	—	—	تحرير
الإعدادات العامة	عرض	—	—	—	كامل

«كامل» = عرض/تحرير/حذف/نشر · — غير مسموح · الحذف في الطلبات يعني الأرشفة (R-03).

8.3 سياسات الوصول للبيانات

الكيان	القراءة	الكتابة	ملاحظات
submissions	مسؤول الطلبات، المدير	النظام يُنشئ؛ مسؤول الطلبات يحدّث	لا وصول عام.
submission_notes	مسؤول الطلبات، المدير	مسؤول الطلبات، المدير	بلا حذف نهائي (R-03).
users/roles	المدير	المدير	إدارة الوصول (R-05).
news	عامة (المنشور)	محزّر الأخبار، المدير	المسودات غير عامة (R-02).
files	عامة (المنشور)	محزّر المحتوى، المدير	وصف الملف في القاعدة والملف في R2.
survey_responses	مجمّعة فقط (مسؤول/مدير)	إدراج عام مجهول	لا قراءة فردية عامة (R-08).
site_config / custom_code	النظام يطبّقها	محزّر المحتوى/المدير (الأكواد: المدير)	تُنشر للجميع (R-07, BR-06).

8.4 حماية النماذج العامة

- التحقّق من الحقول داخل Worker ولا يُعتمد على الواجهة فقط.
- تحديد المعدّل (rate limiting) ومنع الإرسال المكثّر والإغراق.
- حماية اختيارية من الروبوتات عبر Cloudflare Turnstile.
- تعقيم المدخلات ومنع الحقن، والاعتماد على استعلامات معلّمة (parameterized).
- تقييد CORS على نطاق الموقع فقط.
- استبيان الرضا مجهول: لا يُخزّن معرّف شخصي أو IP مع الرد (R-08, BR-09).

8.5 المصادقة والجلسات (هجين)

المرحلة	الآلية	التفاصيل
المرحلة 1 (الآن)	Cloudflare Access	هوية عبر البريد المصرّح؛ يتحقّق Worker من ترويسة Cf-Access-Jwt-Assertion ويطابق البريد مع users .
المرحلة 2 (لاحقًا)	مصادقة مخصّصة	كلمات مرور مجزّأة (bcrypt/scrypt)، جلسات موقّعة، انتهاء بالخمول (R-06).

9 • إدارة المحتوى والنشر

يصف هذا القسم ما يُدار من لوحة التحكم، وآلية جسر الإعدادات الحالية، ونموذج النشر المستهدف الذي يوصل التعديلات لكل الزوّار.

9.1 ما الذي يُدار من اللوحة

المجال	ما يُحرَّر	الوجهة المستهدفة
الهوية والقيم	الألوان والخطوط والشعار	site_config (متغيّرات CSS)
المحتوى والأقسام	نصوص الأقسام وإظهارها/إخفاؤها	site_config
القوائم	عناصر القوائم المنسدلة	site_config
الأخبار	إضافة/تحرير/نشر الأخبار	جدول news
الملفات والوسائط	رفع وإدارة ملفات الحوكمة/التراخيص	R2 + files
الأكواد المخصّصة	حقن كود لكل صفحة	custom_code
الإعدادات	التواصل والتواصل الاجتماعي وSEO	site_config

9.2 جسر الإعدادات الحالي

تعمل اللوحة حاليًا عبر مفتاح localStorage باسم aiSiteConfigV2 يُقرأ في كل صفحة ويطبّق: القيم (متغيّرات CSS)، والهوية، والقوائم، وإظهار الأقسام ونصوصها، وترويسة البطل، وتذييل التواصل، والأكواد المخصّصة لكل صفحة، مع تصدير/استيراد الإعدادات بصيغة JSON.

القيّد الحالي

الجسر محليّ على متصفح المحرّر فقط، فلا تظهر التعديلات لبقية الزوّار. يتطلب النشر العام نقل التخزين إلى الخلفية (BR-06).

9.3 نموذج النشر المستهدف



النشر المستهدف: التحرير والاعتماد في اللوحة ← الحفظ في D1/KV ← تقديم Worker ← ظهور التعديل لكل الزوار.

9.4 خيارا تطبيق النشر

الخيار	الوصف	مزايا	عيوب
وقت التشغيل (+ Worker KV)	تقرأ الصفحات الإعدادات عند التحميل	نشر فوري بلا إعادة بناء	قراءة عبر Worker لكل جلسة
إعادة النشر (Deploy Hook)	توليد ونشر Pages عند التغيير	ثابت وسريع بلا Worker	تأخير دقائق البناء

توصية

نهج هجين: الأخبار والطلبات وإعدادات الموقع تُقرأ وقت التشغيل من KV/D1 (فورية)، والتغييرات النادرة جدًا يمكن دمجها في إعادة نشر مجدولة. إبطال التخزين المؤقت (cache purge) عند كل نشر.

9.5 سير عمل النشر

- الحالات: مسودة ← مراجعة/اعتماد ← منشور ← تحديث/أرشفة (انظر آلة حالة المحتوى في القسم 5).
- لا يُنشر للعموم إلا بعد اعتماد المدير التنفيذي (R-02).
- كل نشر يسجل من ومتى (site_config.updated_by) لأغراض التدقيق.

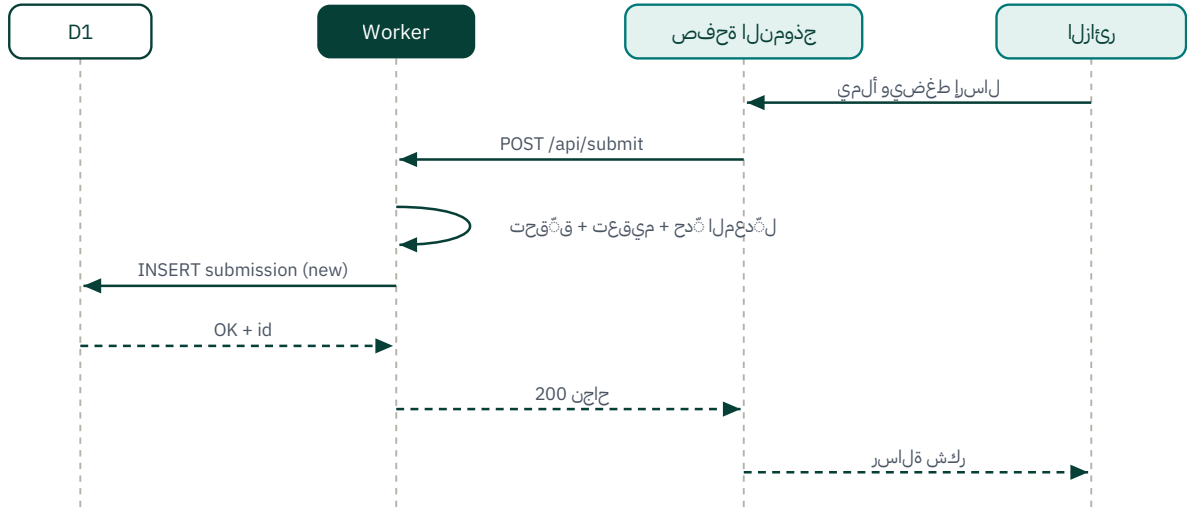
9.6 استراتيجية الملفات والوسائط

- الملفات مبدئيًا في files/ ضمن النشر، ثم إلى R2 عند التراكم.
- تسمية الملفات وفق المانيفست وبصيغة PDF (R-04).
- روابط عامة عبر نطاق R2 مخصص، مع ترويسات تخزين مؤقت طويلة للأداء.

10 • مسار إرسال النموذج العامة

يوضح هذا القسم المسار الخادمي لإرسال النموذج العامة عبر Worker على الحافة: التسلسل، وعقد الواجهة، وخطوات المعالجة، ومعالجة الأخطاء، والمسار المجهول للاستبيان.

10.1 مخطط التسلسل



تسلسل الإرسال: من الزائر عبر صفحة النموذج إلى Worker (تحقق) ثم D1، والعودة برسالة نجاح.

10.2 عقد الواجهة

العنصر	القيمة
المسار	POST /api/survey · POST /api/submit (مجهول)
الطلب	JSON: token , data , type (Turnstile)
النجاح	200 · { ok:true, id }
الفشل	4xx · { ok:false, error }
الترويسات	CORS مقيّد · Content-Type: application/json

```
POST /api/submit
{
  "type": "volunteer",
  "data": { "name": "...", "email": "...", "phone": "...", "field": "..."},
  "token": "<turnstile>"
}
→ 200 { "ok": true, "id": 1024 }
→ 400 { "ok": false, "error": "validation" }
```

10.3 خطوات المعالجة الخادمية

1. التحقق من الطريقة (POST) و CORS ومصدر الطلب.
2. تحليل JSON والتحقق من رمز Turnstile (إن فُعل).
3. التحقق من المخطط حسب type (حقول كل نموذج).
4. حدّ المعدّل ومنع التكرار (عبر KV ببصمة IP مؤقتة).
5. تعقيم المدخلات واستخدام استعلامات معلّمة.
6. إدراج السجل في submissions بحالة «جديد» (R-01).
7. إشعار اختياري للإدارة، ثم إعادة رد النجاح.

10.4 معالجة الأخطاء

الحالة	الرد	السلوك للمستخدم
حقول ناقصة/غير صحيحة	400	إبراز الحقول ورسالة تصحيح.
فشل Turnstile	403	إعادة التحقق البشري.
تجاوز حدّ المعدّل	429	رسالة «حاول لاحقاً».
خطأ خادم	500	رسالة عامة دون تفاصيل تقنية.

10.5 المسار المجهول للاستبيان

- POST /api/survey يدرج في survey_responses دون أي معرّف شخصي أو IP مخزّن مع الرد.
- الحقول: survey_type و ratings (JSON) وتعليق اختياري (R-08, BR-09).

11 · الوحدات الوظيفية

جرد وحدات النظام وأبرز وظائفها واعتمادياتها وحالتها مقارنةً بالبناء الفعلي، مجمعة إلى الموقع العام ولوحة التحكم والمنصة والخلفية.

المعرّف	الوحدة	أبرز الوظائف	الاعتماد	الحالة
أ · الموقع العام				
M-01	الصفحات التعريفية	الرئيسية، من نحن، البرامج، القيم والأهداف	الثيم/الجسر	مبني
M-02	الحوكمة والوثائق	مكتبة مبنية قابلة للتحميل	files/R2	مبني – روابط جاهزة
M-03	صفحات الحوكمة الفرعية	المجلس، اللجان، الفريق، الجمعية العمومية، الأوقاف، التراخيص	—	مبني
M-04	الأخبار	عرض الأخبار والتفاصيل	news	مبني – واجهة
M-05	الخدمات الإلكترونية	تطوع، عضوية، توظيف، تواصل (نماذج)	Worker/D1	مبني – واجهة
M-06	قياس الرضا	استبيانات وتقرير بتبويبات	Worker/D1	مبني – واجهة
M-07	التهيئة للظهور	404، SEO/OG/sitemap/robots، أيقونة	—	مبني
ب · لوحة التحكم (CMS)				
M-08	إطار اللوحة والمصادقة	تسجيل الدخول والتنقل	Access	نموذج أولي
M-09	المحتوى والأقسام والثيم والقوائم	تحرير النصوص والهوية والقوائم	site_config	نموذج أولي
M-10	إدارة الأخبار	إضافة/تحرير/نشر	news	نموذج أولي
M-11	إدارة الملفات	رفع وإدارة وثائق الحوكمة/التراخيص	files/R2	نموذج أولي
M-12	صندوق الطلبات	مراجعة، حالة، إسناد، ردود	submissions	نموذج أولي
M-13	المستخدمون والأدوار	حسابات وصلاحيات	users/roles	نموذج أولي

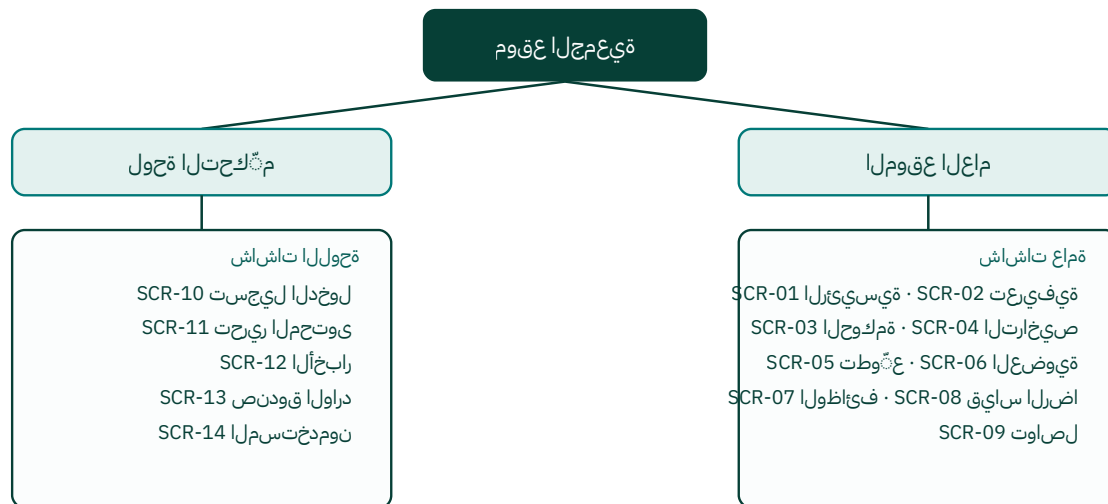
المعرّف	الوحدة	أبرز الوظائف	الاعتماد	الحالة
M-14	الأكواد المخصصة	حقن كود لكل صفحة	custom_code	نموذج أولي
M-15	الإعدادات والتحليلات	التواصل والسوشيال و SEO + التحليلات	site_config	نموذج أولي
ج · المنصة والخلفية				
M-16	واجهة الخلفية (Worker API)	استقبال النماذج وتقديم الإعدادات	D1/KV	مخطط
M-17	قاعدة البيانات D1	جداول الطلبات والمحتوى والمستخدمين	Worker	مخطط
M-18	تخزين R2	ملفات PDF بنقل مجاني	—	مخطط — محلي الآن
M-19	النشر والاستضافة	Analytics, Access, Pages, النطاق	—	مبني — جاهز للنشر

مبني · منجز · نموذج أولي · أمامي فقط (يحتاج خلفية) · مخطط · لم يبدأ بعد

12 · خريطة الشاشات

تعرف هذه الخريطة شاشات النظام (SCR-##) وتنظيمها، وتُغلق مصفوفة التتبع بربط كل شاشة بوحدتها وحالة استخدامها وقصتها.

12.1 خريطة الموقع



شجرة الشاشات: فرع عام (تسع شاشات) وفرع لوحة تحكم (خمس شاشات) خلف بوابة الدخول.

12.2 الشاشات ومصفوفة التتبع

الشاشة	الوصف	الوحدة	حالة الاستخدام	القصة
الموقع العام				
SCR-01	الرئيسية	M-01	UC-01	US-01
SCR-02	صفحة تعريفية	M-01	UC-01	US-01
SCR-03	الحكومة والوثائق	M-02	UC-02	US-02
SCR-04	التراخيص	M-03	UC-02	US-02
SCR-05	تطوع	M-05	UC-03	US-03
SCR-06	العضوية	M-05	UC-04	US-04
SCR-07	الوظائف	M-05	UC-05	US-05
SCR-08	قياس الرضا	M-06	UC-06	US-06

الشاشة	الوصف	الوحدة	حالة الاستخدام	القصة
SCR-09	تواصل	M-05	UC-07	US-07
لوحة التحكم				
SCR-10	تسجيل الدخول	M-08	UC-08	US-12
SCR-11	تحرير المحتوى	M-09	UC-09	US-08
SCR-12	الأخبار (لوحة)	M-10	UC-10	US-08
SCR-13	صندوق الوارد	M-12	UC-12	US-10
SCR-14	المستخدمون والأدوار	M-13	UC-13	US-11

إغلاق التتبع

بهذا تعود كل شاشة إلى وحدة وحالة استخدام وقصة، وتكتمل السلسلة: R/BR ← UC ← US ← SCR ← M.

13 · الأمن والمتطلبات غير الوظيفية

يحدّد هذا القسم متطلبات الجودة القابلة للقياس (الأداء والأمان والوصولية والموثوقية) وضوابط الأمن ومعرفاتها، مربوطة بقواعد الأعمال.

13.1 المتطلبات غير الوظيفية

المعرّف	المحور	المتطلب	المستهدف
NFR-01	الأداء	زمن تحميل الصفحة العامة	> 2.5 ثانية (LCP)
NFR-02	الأداء	تقديم عالمي من الحافة	عبر شبكة Cloudflare
NFR-03	الوصولية	تباين الألوان والبنية	WCAG 2.1 AA
NFR-04	الوصولية	دعم RTL وقارئات الشاشة	كامل (BR-01)
NFR-05	التجاوب	العمل على الجوال واللوحي والمكتب	جميع المقاسات
NFR-06	الموثوقية	توافر الموقع	$\leq 99.9\%$
NFR-07	الموثوقية	نسخ احتياطي للبيانات	دوري (مع الخلفية)
NFR-08	الأمان	تشفير النقل	HTTPS/TLS إلزامي
NFR-09	الخصوصية	تحليلات بلا كوكيز	Web Analytics
NFR-10	قابلية الصيانة	صفحات مكتفية ذاتيًا وبناء آلي	site.py/build.py
NFR-11	قابلية التوسع	احتمال ترقية الخلفية والتخزين	Workers/D1/R2
NFR-12	التوافق	أنظمة الشفافية والإفصاح	المركز الوطني (BR-08)

13.2 ضوابط الأمن

المعرّف	الضابط	الوصف	الربط
SEC-01	تشفير النقل	TLS تلقائي على كامل الموقع.	NFR-08
SEC-02	بوابة اللوحة	Cloudflare Access يحمي ./admin.	BR-05

المعرّف	الضابط	الوصف	الربط
SEC-03	تفويض بالدور	فحص الصلاحية في Worker (رفض افتراضي).	R-05
SEC-04	تجزئة كلمات المرور	bcrypt/scrypt في المصادقة المخصصة.	R-06
SEC-05	تحقق خادمي	التحقق والتعقيم في Worker، لا الواجهة فقط.	BR-09
SEC-06	منع الحقن	استعلامات معلّمة على D1.	NFR-08
SEC-07	حدّ المعدّل	تقييد التكرار والإغراق عبر KV.	BR-09
SEC-08	حماية الروبوتات	Turnstile على النماذج (اختياري).	BR-04
SEC-09	تقييد CORS	قبول الطلبات من نطاق الموقع فقط.	NFR-08
SEC-10	الإخفاء	استبيان الرضا بلا معرّف أو IP.	R-08
SEC-11	مراجعة الأكواد	الأكواد المخصصة من المدير فقط وبمراجعة أمنية.	R-07
SEC-12	حماية الأسرار	المفاتيح في متغيّرات بيئة Workers، لا في الكود.	BR-09

14 . المخاطر والقرارات وخارطة المراحل

يجمع هذا القسم المخاطر التقنية وتخفيفها، وسجل القرارات المعتمدة، وخارطة مراحل التنفيذ حتى الإطلاق وما بعده.

14.1 سجل المخاطر التقنية

المعرّف	المخاطرة	الخطورة	التخفيف
RSK-01	تفعيل النماذج قبل جاهزية خلفية آمنة يعرض البيانات	عالية	عدم التفعيل الفعلي حتى اكتمال Worker والتحقق (SEC-05).
RSK-02	بقاء اللوحة مكشوفة عند الإطلاق	عالية	تفعيل Access قبل ربط النطاق الرسمي (SEC-02).
RSK-03	فقد بيانات لغياب النسخ الاحتياطي	متوسطة	نسخ دورية لـ D1 و R2 (NFR-07).
RSK-04	روابط قديمة مكسورة يضعف SEO	متوسطة	خريطة تحويلات وخريطة موقع محدّثة (BR-02).
RSK-05	تجاوز الحدود المجانية عند نمو الاستخدام	منخفضة	مراقبة الاستهلاك والترقية عند الحاجة (NFR-11).
RSK-06	كود مخصّص ضار يكسر صفحة	متوسطة	حصر الحقن بالمدير ومراجعة أمنية (SEC-11).
RSK-07	الاعتماد على مزود واحد	منخفضة	أصول قابلة للنقل وتوثيق إجراءات الترحيل.

منخفضة · متوسطة · عالية

14.2 سجل القرارات

المعرّف	القرار	الحالة
DEC-01	الاستضافة على Cloudflare Pages	معتمد
DEC-02	الخلفية عبر D1 + Workers بلا خوادم	معتمد
DEC-03	تخزين الملفات في files / ثم R2	معتمد
DEC-04	مصادقة هجينة: Access الآن ثم مخصصة لاحقاً	معتمد
DEC-05	تحليلات Web Analytics بلا كوكيز	معتمد

المعرّف	القرار	الحالة
DEC-06	نشر الإعدادات وقت التشغيل عبر KV/D1 (هجين)	معتمد
DEC-07	تشغيل تجريبي على نطاق فرعي قبل النطاق الرسمي	معتمد
DEC-08	تعميم النظام كقالب لجمعيات أخرى	مؤجل

14.3 خارطة المراحل

المرحلة	النطاق	الأبرز
المرحلة 1 – الإطلاق	الموقع العام + التهيئة للظهور	استبدال المحتوى، رفع الملفات، نشر تجريبي ثم رسمي، تفعيل التحليلات.
المرحلة 2 – الخلفية	النماذج والطلبات	بناء Worker + D1، صندوق الوارد، حماية النماذج (Turnstile/حدّ المعدّل).
المرحلة 3 – اللوحة الحيّة	نشر المحتوى للجميع	نقل الجسر إلى site_config، المستخدمين والأدوار، اعتماد النشر.
المرحلة 4 – التوسّع	الأداء والمصادقة	نقل الملفات إلى R2، المصادقة المخصّصة، النسخ الاحتياطي وسجل التدقيق.
المرحلة 5 – التعميم	قالب متعدّد الجمعيات	مُنشئ مركزي لإطلاق مواقع مماثلة (DEC-08).

القرارات المطلوبة قبل الإطلاق

اعتماد المحتوى الحقيقي وتجهيز ملفات الحوكمة (BR-03)، وتأكيّد إعداد Access قبل ربط النطاق (RSK-02)، وجدولة بناء الخلفية قبل تفعيل النماذج (RSK-01).